



**INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL**
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



CARRERA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:
INGENIERIA DE SOFTWARE

PROFESOR:
AVILÉS HURTADO GABRIEL

EQUIPO:
ERROR CAPA 8

PRÁCTICA
PRÁCTICA 6 - EVALUACIÓN DE CALIDAD

INTEGRANTES:
SANDOVAL GARIBAY SALVADOR 2022630151
REDONDO GONZÁLEZ OMAR 2022630670
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ GERARDO 2021630013
AYALA CHACÓN DAVID 2022630495

FECHA DE ENTREGA: 30/06/25

6CV3

Evaluación de calidad

1. Análisis de la Calidad del proceso y del Producto de Software

a) Ciclo de Vida Implementado

Durante el desarrollo del Sistema de Visualización de Sismos el equipo adoptó un ciclo de vida **incremental con iteraciones** breves. Esto permitió realizar entregas funcionales periódicas, integrando retroalimentación continua.

Fases:

- **Diseño:** Se creó un prototipo inicial y se definió la arquitectura general del sistema (modelo de datos, diseño UI/UX, elección de tecnologías).
- **Implementación:** El desarrollo fue incremental, añadiendo módulos uno por uno (filtrado, visualización, información, etc.).
- **Pruebas:** Cada nueva funcionalidad fue probada mediante unit tests, pruebas manuales y revisiones por pares.
- **Despliegue:** Se hicieron despliegues frecuentes en entornos de prueba y un despliegue final en producción.

b) Actividades, Roles y Artefactos

Fase	Actividades Principales	Roles	Artefactos Generados
Diseño	Análisis de requisitos, prototipado UI, arquitectura	Analista, Diseñador	Documento de requisitos, wireframes
Implementación	Programación de módulos, integración, revisión de código	Desarrollador, QA	Código fuente, commits en GitHub
Pruebas	Pruebas unitarias, de integración, de carga	QA, Desarrollador	Reportes de bugs, resultados de pruebas
Despliegue	Deployment automatizado, monitoreo	DevOps, QA	Scripts de despliegue, logs

c) Flujo de Trabajo de QA en GitHub (Práctica 5)

Lo que funcionó bien:

- Uso de **pull requests** y **revisiones de código** antes de hacer merge, lo que evitó la integración de código defectuoso.
- Automatización de **pruebas unitarias**.

- Registro y trazabilidad de issues y bugs.

Oportunidades de Mejora:

- Integrar **pruebas automatizadas de UI** para detectar errores en la experiencia móvil.
- Mejorar la documentación de cada pull request para mayor claridad histórica.
- Aumentar la frecuencia de revisiones de código colaborativas (code review entre dos o más miembros del equipo).

Evaluación de la Calidad del Producto

Basado en los resultados de la Práctica 5:

a) Funcionalidad

- Cumple con todos los requisitos:
El sistema permite visualizar sismos filtrados por fecha, ver placas tectónicas, sensores y volcanes en el mapa. Al seleccionar un evento sísmico, se resaltan los elementos afectados. El módulo educativo funciona correctamente.

b) Fiabilidad

- Robustez ante fallos:
Durante las pruebas de estrés (simulando cientos de consultas simultáneas), el sistema permaneció operativo el 98% del tiempo. Solo se detectaron caídas menores al superar los 1500 eventos solicitados simultáneamente, lo que indica buena confiabilidad en cargas regulares.

c) Usabilidad

- Facilidad de uso: Se realizaron encuestas a usuarios (n=10) y pruebas de usabilidad. El 90% consideró la app intuitiva y fácil de navegar. Solo se reportó confusión menor en la selección de filtros avanzados, recomendando simplificación futura.

d) Eficiencia

- Rendimiento bajo carga:
Pruebas de carga indicaron tiempos de respuesta promedio de 1.8 segundos para consultas típicas y hasta 6 segundos en búsquedas muy extensas (más de 1000 registros). Rendimiento aceptable, aunque es recomendable optimizar la consulta de base de datos para grandes periodos.

e) Seguridad

- Protección contra vulnerabilidades: Se aplicaron pruebas básicas de seguridad:
 - No se almacenan datos personales ni contraseñas.
 - El backend maneja las entradas usando validación de datos para evitar **inyección SQL**.
 - Falta implementar autenticación y autorización robustas en el módulo administrativo.

2. Auditoría Basa en Normas de Calidad (ISO/IEC)

Investigación de la Norma ISO/IEC 25010

La ISO/IEC 25010 es un estándar internacional que define un modelo de calidad para productos software. Incluye 8 características principales:

1. Adecuación funcional (Funcionalidad)
2. Eficiencia de desempeño
3. Compatibilidad
4. Usabilidad
5. Fiabilidad
6. Seguridad
7. Mantenibilidad
8. Portabilidad

Cada característica principal está compuesta por subcaracterísticas específicas. El modelo sirve como base para auditar y evaluar la calidad de un producto software de manera formal y objetiva.

Lista de Verificación Basada en ISO/IEC 25010

- Funcionalidad
- Usabilidad
- Fiabilidad
- Seguridad

Checklist:

A. Funcionalidad

1. El sistema muestra correctamente los sismos en el mapa según el filtro de fecha ingresado
2. La visualización de placas tectónicas, sensores y volcanes es correcta y completa
3. Al seleccionar un sismo, se resaltan adecuadamente la placa y los volcanes afectados

B. Usabilidad

1. La interfaz gráfica es intuitiva y fácil de aprender
2. Las instrucciones, menús y leyendas del sistema son claras para usuarios sin experiencia técnica
3. El sistema proporciona retroalimentación adecuada ante errores de usuario (ej. fechas fuera de rango)

C. Fiabilidad

1. El sistema se mantiene estable ante el ingreso de datos inválidos o carga elevada
2. Existen mecanismos de recuperación ante caídas (por ejemplo, recarga automática, mensajes de reintento)
3. El sistema reporta y guarda adecuadamente los errores y excepciones para su posterior análisis

D. Seguridad

1. El sistema valida correctamente el ingreso de datos (previene inyección de código y entradas no válidas)
2. El acceso a funciones administrativas o edición está restringido únicamente a usuarios autorizados
3. No se expone información sensible o privada del usuario en frontend o backend

3. Auditoría Aplicada al Producto:

Característica	Punto de Verificación	Calificación	Justificación/Evidencia
Funcionalidad	Muestra sismos en mapa correctamente por filtro de fecha	Cumple	Pruebas realizadas muestran eventos exactos visualizados según fechas seleccionadas.
Funcionalidad	Visualización correcta de placas tectónicas, sensores y volcanes	Cumple	Todos estos elementos se renderizan en el mapa y son identificables individualmente.
Funcionalidad	Al seleccionar sismo, se resaltan placa y volcanes afectados	Cumple Parcialmente	Placa se resalta siempre; volcanes pueden no actualizarse si existen problemas de conexión temporal con la base de datos secundaria de volcanes.
Usabilidad	Interfaz intuitiva y fácil de aprender	Cumple	En encuestas, usuarios nuevos completaron tareas básicas sin problemas; navegación es clara.
Usabilidad	Instrucciones, menús y leyendas comprensibles	Cumple	Manual de usuario y leyendas del mapa aprobadas en pruebas de usabilidad.
Usabilidad	Retroalimentación adecuada ante errores del usuario	Cumple Parcialmente	Mensajes de error se muestran en la mayoría de casos, excepto en algunos errores de conexión donde el mensaje puede ser genérico.
Fiabilidad	Estabilidad ante cargas elevadas o datos inválidos	Cumple	Pruebas de estrés y carga muestran que no hay caídas del sistema bajo cargas regulares y datos inesperados.
Fiabilidad	Mecanismos de recuperación ante caídas	Cumple Parcialmente	El sistema informa recargar página, pero no todos los procesos pueden restaurarse automáticamente tras una caída de servidor.

Fiabilidad	Registro de errores y excepciones	Cumple	Logs automáticos almacenan fallos detectados para revisión posterior.
Seguridad	Validación de ingreso de datos para evitar inyección de código	Cumple	Pruebas con scripts maliciosos no permitieron inyección SQL ni XSS en frontend o backend.
Seguridad	Acceso restringido a funciones administrativas	Cumple Parcialmente	Implementado en menú de administración principal; falta refinar restricción de acceso para funciones específicas secundarias.
Seguridad	No se expone información sensible de usuario	Cumple	No se almacena ni transmite información personal, cumpliendo con los lineamientos mínimos de protección de datos.

3. Evaluación de Madurez del Proceso de Equipo

a) CMMI (Modelo de Capacidad de Madurez Integrado)

- Es un modelo para la mejora de procesos de desarrollo de software.
- Tiene 5 niveles de madurez:
 1. Inicial: El proceso es impredecible, a menudo reactivo y depende de esfuerzos individuales. Poco control.
 2. Gestionado: Los proyectos se gestionan y planifican; existen procedimientos, pero pueden variar entre equipos.
 3. Definido: Procesos estándar y documentados en toda la organización.
 4. Cuantitativamente Gestionado: Uso de métricas y análisis estadístico para mejora continua.
 5. Optimizado: Enfoque en la mejora continua y preventiva del proceso, innovación constante.

b) TSP (Team Software Process)

- Enfocado en equipos autogestionados y disciplina de proceso.
- Cada miembro asume roles, establece metas, planea, monitorea y mejora colectivamente el proceso.
- Hace énfasis en: planificación basada en datos, roles claros, revisiones, y mejora continua dentro del equipo.

c) MoProSoft

- Modelo mexicano para la mejora y gestión de procesos de software.

- Estructura de 3 niveles: Dirección, Gerencia y Operación.
- Destaca la estandarización, documentación y mejora continua, especialmente para PyMES mexicanas.

Autoevaluación de Madurez del Equipo (CMMI)

Nivel Determinado: Nivel 2 - Gestionado (básico)

Justificación:

- El equipo implementó una planificación básica del proyecto, definiendo tareas, entregables y tiempos.
- Se utilizó GitHub para control de versiones, revisión de código e identificación de incidencias.
- Las pruebas de calidad y revisiones se realizaron de modo sistemático antes de cada entrega significativa.
- Sin embargo, las prácticas pueden variar entre módulos o integrantes y algunos procesos (como recopilación de métricas, documentación estandarizada o procesos de mejora continua formal) aún no se han integrado.
- No existen procesos institucionalizados ni métricas cuantitativas sistemáticas.

Plan de Mejora

1. Documentar Procesos y Plantillas Estándar (CMMI Nivel 3 / MoProSoft)
 - Elaborar una guía de trabajo (manual breve) con checklist de actividades para cada fase (diseño, desarrollo, pruebas, despliegue) y plantillas de documentación para futuros proyectos.
2. Formalizar Planificación y Seguimiento de Sprints (CMMI / TSP)
 - Estructurar el trabajo en sprints/quincenas, estableciendo objetivos, responsables y métricas de éxito para cada sprint.
 - Se recomienda al inicio y fin de cada sprint hacer una reunión corta de planeación y retrospectiva para el equipo.
3. Introducir Revisión y Retroalimentación Formal (TSP)
 - Implementar revisiones de código/diseño formales donde cada integrante es responsable de revisar el trabajo de otro, documentando hallazgos y acciones de mejora.
4. Registrar Lecciones Aprendidas y Mejoras Continuas (CMMI Nivel 3 / MoProSoft)
 - Después de cada entrega, dedicar 10-15 minutos a registrar problemas encontrados, soluciones aplicadas y sugerencias de mejora para el siguiente ciclo.

Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Visualización de Sismos representó una oportunidad significativa para aplicar y fortalecer buenas prácticas de ingeniería de software, combinando conocimientos técnicos y metodologías de gestión de calidad. A lo largo del proyecto, se atendieron de manera progresiva los aspectos fundamentales del ciclo de vida del software, la evaluación formal de calidad y la mejora continua del proceso de trabajo en equipo.

En cuanto al producto, el sistema demostró cumplir satisfactoriamente con los requerimientos funcionales planteados: permite la visualización interactiva de sismos, identifica placas tectónicas y volcanes afectados, y brinda información educativa a los usuarios. Las pruebas sistemáticas evidenciaron que el software es confiable, eficiente en condiciones normales y fácil de utilizar, aunque fueron identificados algunos aspectos de mejora en el manejo de grandes volúmenes de datos, mensajes de error y seguridad en módulos administrativos.

Desde la perspectiva de calidad, la auditoría apoyada en la norma ISO/IEC 25010 permitió realizar una autoevaluación objetiva y detallada, identificando puntos fuertes y áreas susceptibles de mejora. El cumplimiento en funcionalidad, usabilidad y seguridad fue destacado, mientras que la fiabilidad y la seguridad administrativa revelaron oportunidades para reforzar mecanismos y políticas.

En lo relativo al proceso, se observó que el equipo opera en un nivel de madurez cercano a CMMI Nivel 2 (Gestionado), con procedimientos claros y colaborativos pero todavía faltantes de formalización, estandarización y seguimiento cuantitativo de las métricas del proceso. La autoevaluación motivó la propuesta de varias prácticas concretas orientadas a profesionalizar y optimizar el trabajo en equipo, alineándolo a modelos como TSP y MoProSoft, que facilitarán un avance sostenible hacia procesos más maduros y eficientes.

En conclusión, la experiencia fue enriquecedora tanto en lo técnico como en lo organizativo, consolidando aprendizajes en ingeniería de software y gestión de calidad. El trabajo realizado sentó las bases para que futuros desarrollos sobre el sistema puedan beneficiarse de procesos mejor documentados, una auditoría objetiva de calidad y una cultura de mejora continua dentro del equipo.